建立等權重投資組合

四檔股票分相同投資金額，從股數、現金、再平衡與費用，再看到共同變動。只深入等權，不加入其他權重方法。

題	本頁問題	頁
1	等權重是買相同股數嗎？	3
2	四股損益如何變成組合報酬？	4
3	沒有交易，權重為何改變？	5
4	只能買整股，零頭現金放哪裡？	6
5	每月再平衡何時開始取得報酬？	7
6	恢復25%要買賣多少？	8
7	買與賣的哪些金額需要付費？	9
8	首次買進如何先留出費用？	10
9	再平衡如何同時付買賣費？	11
10	多投入0.01美元，帳戶會超支嗎？	12
11	賣款如何同時支付買股與費用？	13
12	恢復等權後，要增加或減少多少股？	14
13	每天先估值還是先換股數？	15
14	每月付費再平衡，半年後帳戶剩多少？	16
15	再平衡更頻繁，期末更多錢嗎？	17
16	等額配置，損益同樣波動嗎？	18
17	兩股同跌或一漲一跌，帳戶有何不同？	19
18	兩股共同變動如何進入組合波動？	20
19	加入AAPL，為何波動反而提高？	21

準備四檔共同價格

AAPL、MSFT、JPM、XOM：2024/1/2–6/28。價格是供應商Close（美元／股），不含股利總報酬。標的與排程是教學選擇，不是歷史投資決策紀錄。

先想一想：四檔是否在相同首末日期都有價格？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
tickers = ["AAPL", "MSFT", "JPM", "XOM"]
history = {}
for ticker in tickers:
    h = yf.Ticker(ticker).history(start="2023-12-29",
        end="2024-07-01", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
    h.index = h.index.strftime("%Y-%m-%d")
    assert h.index.is_unique and h.index.is_monotonic_increasing
    assert h["Stock Splits"].eq(0).all()
    history[ticker] = h
all_close = pd.DataFrame({t: h["Close"] for t, h in history.items()})
assert np.isfinite(all_close).all().all() and all_close.gt(0).all().all()
close = all_close.loc["2024-01-02":].copy()
returns = close.pct_change(fill_method=None).dropna()
shown = close.iloc[[0, -1]].round(2)
shown.insert(0, "日期", shown.index)
shown
```

日期	AAPL	MSFT	JPM	XOM
2024-01-02	185.64	370.87	172.08	102.36
2024-06-28	210.62	446.95	202.26	115.12

各股124筆共同價格、123段日報酬。初資1,000美元、小數股數、理想收盤成交；1/2首次進場，每月首個觀察日收盤再平衡，最後不再平衡或清算。不含股利、稅與現金利息。

問題1–6無費用；7–15假設買、賣各按成交金額收4bp。第4週是每筆固定美元費，第6週是期初總值的線性近似；本週由股數現金帳戶精確支付比例費。問題16–19另以相同日報酬檢查波動，不是淨帳戶。

ISSUE 01

等權重是買相同股數嗎？

等權重把投資金額等分，不是買相同股數。本表將四檔各250美元換成股數，價格越高，同金額買的股數越少。

N是股票數，w是各股目標比例；W是帳戶總值（美元），C是收盤價（美元／股），q是股數。下標i表示不同股票。此題全額投資、無費用。

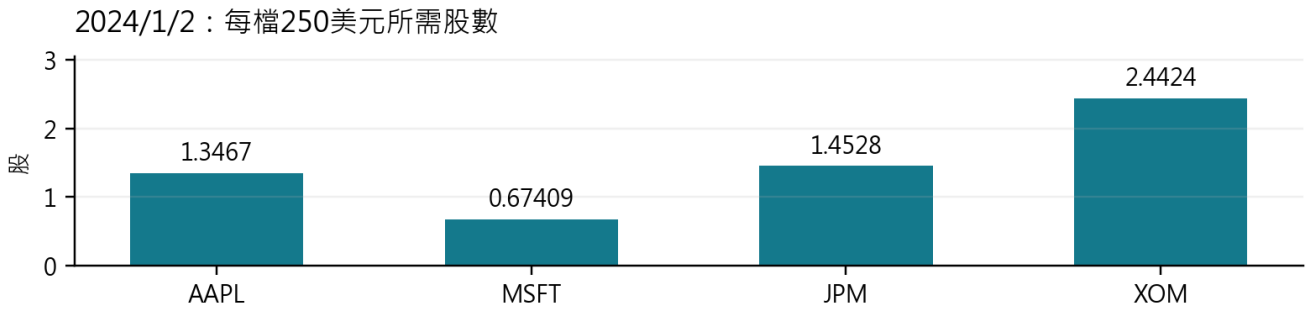
$$w_i = 1/N, \qquad q_i = w_i W / C_i$$

先想一想：同250美元，MSFT需要的股數會比XOM少嗎？

```
capital = 1000.0
weight = 1 / len(tickers)
shares = capital * weight / close.iloc[0]
pd.DataFrame({"股票": tickers, "價格（美元／股）": close.iloc[0].round(2),
    "投入（美元）": capital * weight, "股數": shares.round(5)})
```

股票	價格（美元／股）	投入（美元）	股數
AAPL	185.64	250.0	1.34669
MSFT	370.87	250.0	0.67409
JPM	172.08	250.0	1.45281
XOM	102.36	250.0	2.44236

$$q_{MSFT} \approx 250/370.87000 \approx 0.67409 \text{ shares}$$



MSFT約0.67409股，XOM約2.44236股，但投入均為250美元、25%。

討論

每檔投入改成500美元，同價下MSFT可買約幾股？

來源：[1]、[2]、[3]。

ISSUE 02

四股損益如何變成組合報酬？

先加總四檔美元損益，再除以期初1,000美元，得到整個帳戶報酬。個股報酬乘期初比例，也得到同一答案。

r_i是個股小數報酬，r_p是組合小數報酬；價格0、1分別是1/2、1/3收盤，本題w_i=0.25。股數不變，沒有費用或現金流。貢獻以百分點表示。

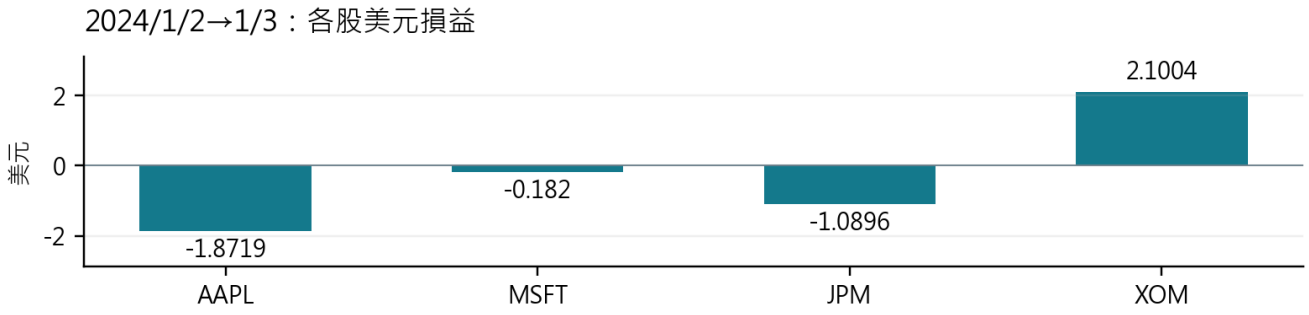
$$r_p = \sum_i w_i r_i = \frac{\sum_i q_i (C_{i,1} - C_{i,0})}{1000}$$

先想一想：組合報酬等於四個百分比的總和，還是平均？

```
first_return = returns.iloc[0]
profit = shares * (close.iloc[1] - close.iloc[0])
pd.DataFrame({"股票": tickers, "個股報酬（%）": (first_return*100).round(4),
    "損益（美元）": profit.round(4),
    "貢獻（百分點）": (weight*first_return*100).round(4)})
```

股票	個股報酬（%）	損益（美元）	貢獻（百分點）
AAPL	-0.7488	-1.8719	-0.1872
MSFT	-0.0728	-0.182	-0.0182
JPM	-0.4358	-1.0896	-0.109
XOM	0.8402	2.1004	0.21

$$r_p \approx -1.043077/1000 \approx -0.1043\%$$



四股合計-1.0431美元，帳戶變成998.9569美元；AAPL下跌並非整個帳戶全額下跌。

討論

其餘三檔損益不變，XOM至少要賺多少美元，這一天帳戶才不虧？

來源：[1]、[2]。

ISSUE 03

沒有交易，權重為何改變？

沒買賣也會失去25%。各檔股數沒有改變，價格漲得相對多的股票，占帳戶比例就增加。表格以1/31總值為分母。

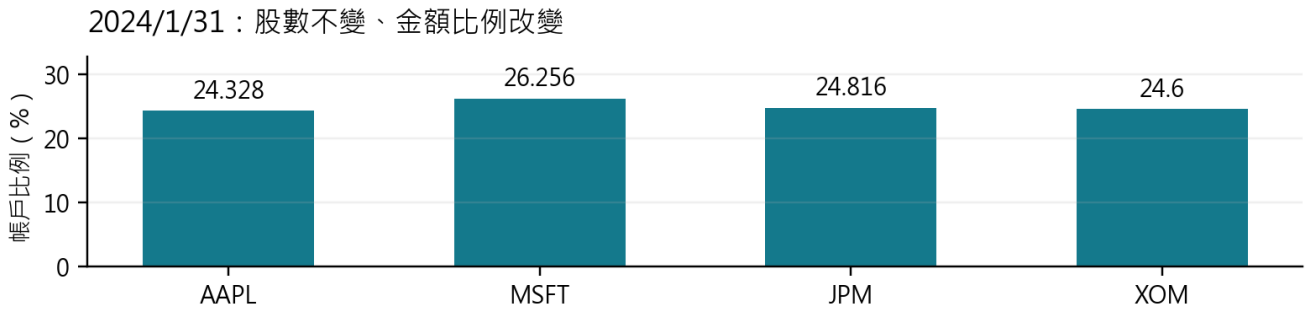
$V_i=q_iC_i$是各股美元市值（股數×當日收盤），W是總美元價值，$w_i=V_i/W$。此題從1/2持到1/31，沒有交易。

先想一想：1/31四個比例仍都是25%嗎？

```
jan_values = shares * close.loc["2024-01-31"]
jan_weights = jan_values / jan_values.sum()
pd.DataFrame({"股票": tickers, "起始（%）": 25.0,
    "1/31值（美元）": jan_values.round(5),
    "1/31比例（%）": (100*jan_weights).round(2)})
```

股票	起始（%）	1/31值（美元）	1/31比例（%）
AAPL	25.0	248.33009	24.33
MSFT	25.0	268.00496	26.26
JPM	25.0	253.31241	24.82
XOM	25.0	251.09905	24.6

$$w_{AAPL} \approx 248.33009/1020.74652 \approx 24.33\%$$



AAPL降至24.33%，MSFT升至26.26%；下次恢復25%須依目前金額買賣。

討論

若1/31不計費、不追加資金，恢復25%時MSFT應買或賣多少美元？

來源：[1]、[2]。

ISSUE 04

只能買整股，零頭現金放哪裡？

每檔只用250美元預算，向下取整股數，不足一股就不買。未用金額留現金，所以股票比例不會加到100%。

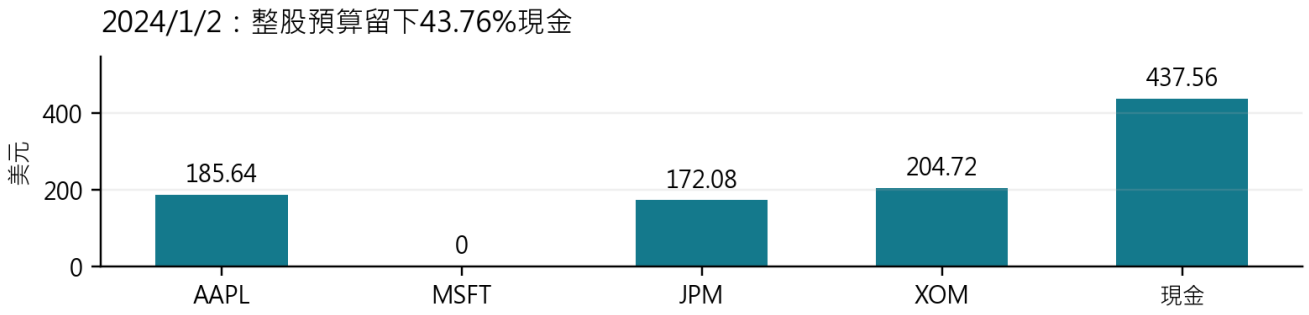
floor是向下取整，不是四捨五入。此題零費用，只示範按各檔預算截股數，不搜尋最接近等權的配置。後續回到可買小數股。

先想一想：250美元能買一股MSFT嗎？零頭是否仍算帳戶資產？

```
whole_shares = np.floor(250 / close.iloc[0])
whole_values = whole_shares * close.iloc[0]
cash_left = capital - whole_values.sum()
positions = whole_values.copy()
positions.loc["現金"] = cash_left
counts = whole_shares.astype(int).astype(str)
pd.DataFrame({"持有": positions.index,
    "股數": counts.reindex(positions.index, fill_value="-"),
    "價值（美元）": positions.round(2),
    "比例（%）": (positions/capital*100).round(2)})
```

持有	股數	價值（美元）	比例（%）
AAPL	1	185.64	18.56
MSFT	0	0.0	0.0
JPM	1	172.08	17.21
XOM	2	204.72	20.47
現金	-	437.56	43.76

四股股數1、0、1、2，現金約437.56美元，占43.76%。只把股票比例縮到100%，就藏掉現金。



股數截斷只花562.44美元；剩餘437.56美元沒有股票損益，也不計息。

討論

按每檔四分之一預算，總資金至少約多少美元才能買一股MSFT？

來源：[1]、[3]。

ISSUE 05

每月再平衡何時開始取得報酬？

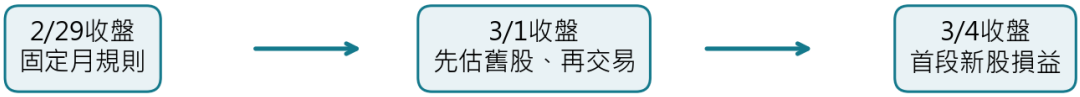
再平衡要真的換股數。月規則事先固定，前一收盤標決策日，當月首個觀察日收盤成交；新股數從下一段才承擔報酬。

先想一想：3/1收盤成交，新股數能取得到3/1為止已結束的報酬嗎？

```
dates = all_close.index
months = pd.to_datetime(close.index).to_period("M")
monthly_dates = close.index[~months.duplicated()]
timing = []
for date in monthly_dates:
    j = dates.get_loc(date)
    timing.append([dates[j-1], date, dates[j+1]])
pd.DataFrame(timing, columns=["先前決策日", "收盤成交日", "新股數首段終點"])
```

先前決策日	收盤成交日	新股數首段終點
2023-12-29	2024-01-02	2024-01-03
2024-01-31	2024-02-01	2024-02-02
2024-02-29	2024-03-01	2024-03-04
2024-03-28	2024-04-01	2024-04-02
2024-04-30	2024-05-01	2024-05-02
2024-05-31	2024-06-03	2024-06-04

2024年3月：分開舊股數與新股數



3/1當日結束的變化先由舊股數承擔；新股數只取得3/1→3/4。

假設可按成交日收盤以美元金額配置碎股，股數到成交時才確定。這是理想規則，不是實際券商服務或成交紀錄。

討論

4/1收盤換好股數，首段新持股報酬在哪一天結束？

來源：[1]、[3]。

ISSUE 06

恢復25%要買賣多少？

2/1要恢復25%，先算當時總值的四分之一。舊價值高於它就賣、低於它就買，不與原先250美元相比。

V_i是交易前各股價值，W是總值，ΔV_i是交易額，皆美元；正為買、負為賣。本題零費用。

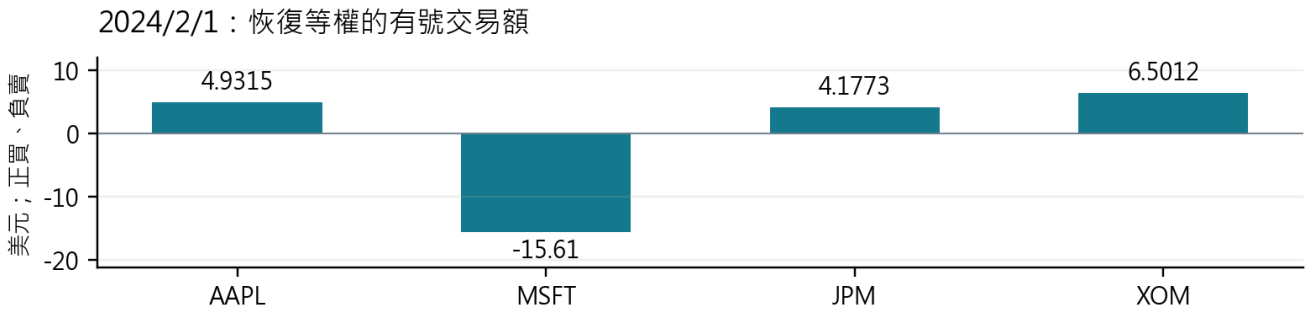
$$W = \sum_i V_i, \qquad \Delta V_i = W/4 - V_i$$

先想一想：零費用下總買額會等於總賣額嗎？

```
pre_values = shares * close.loc["2024-02-01"]
pre_wealth = pre_values.sum()
target_value = pre_wealth / len(tickers)
trade = target_value - pre_values
pd.DataFrame({"股票": tickers, "交易前（美元）": pre_values.round(2),
    "目標（美元）": round(target_value, 2),
    "買/賣（美元）": trade.round(2)})
```

股票	交易前（美元）	目標（美元）	買/賣（美元）
AAPL	251.64	256.57	4.93
MSFT	272.18	256.57	-15.61
JPM	252.4	256.57	4.18
XOM	250.07	256.57	6.5

$$\Delta V_{AAPL} \approx 1026.29769/4 - 251.64297 \approx 4.93146 \text{ USD}$$



買AAPL約4.93、賣MSFT約15.61美元；總買與總賣各15.61，交易本身不創造利潤。

討論

AAPL買4.93美元、成交價186.86美元 / 股，約增加幾股？

來源：[1]、[2]、[4]。

ISSUE 07

買與賣的哪些金額需要付費？

按買入與賣出的美元金額各收費，只持有不收這項費。先算零費用委託的費，下一題再讓帳戶籌錢支付。

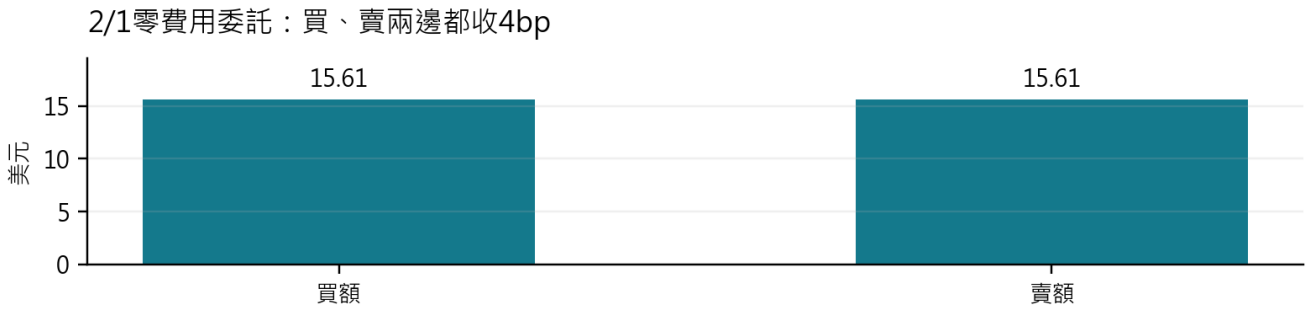
Q是買額加賣額（美元），c是小數費率，F是費用（美元）。q仍是股數，與大寫Q不同。本題c=4bp=4/10000=0.0004。

$$Q = \sum_i |\Delta V_i|, \qquad F = cQ$$

先想一想：2/1只收買入費，會漏掉一半交易額嗎？

```
bought = trade.clip(lower=0).sum()
sold = -trade.clip(upper=0).sum()
pd.DataFrame({"事件": ["首次全買", "2/1再平衡"],
    "買（美元）": [capital, round(bought, 4)],
    "賣（美元）": [0, round(sold, 4)],
    "費（美元）": [capital*.0004, round((bought+sold)*.0004, 4)]})
```

事件	買（美元）	賣（美元）	費（美元）
首次全買	1000.0	0.0	0.4
2/1再平衡	15.6099	15.6099	0.0125



兩邊各15.6099美元，合計31.2198；不是對全部1026.30美元都收4bp。

初次花光1,000再收0.40會超支。這張表只是對零費用委託計費，還沒減少買入額來付費。

討論

有人按全部1026.30美元收4bp；本題應按哪個金額計費？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 08

首次買進如何先留出費用？

首次全部買入，要先少買一點來付費，不能先花1,000再借費用。等權分的是付費後投入額。

W是原帳戶1,000美元，I是投入股票的總金額，不是現金B；c=0.0004。首次全是買入，所以費用F=cI。

$$I + cI = W \quad \Longrightarrow \quad I = W/(1 + c)$$

先想一想：實際買額減少，費用還會正好是0.40美元嗎？

```
entry_budget = capital / (1 + .0004)
entry_fee = .0004 * entry_budget
pd.DataFrame({"原現金（美元）": [capital],
    "投入I（美元）": [round(entry_budget, 5)],
    "費用（美元）": [round(entry_fee, 5)],
    "投入＋費用": [round(entry_budget+entry_fee, 5)]})
```

原現金（美元）	投入I（美元）	費用（美元）	投入＋費用
1000.0	999.60016	0.39984	1000.0

$$I = 1000/1.0004 \approx 999.60016, \quad F \approx 0.39984 \text{ USD}$$

首次進場：等分的是付費後金額



投入加費用正好等於1,000；四股各約249.90004美元，不需借款。

討論

若先留0.40、買999.60美元，按實際買額收費後剩多少現金？

來源：[5]。

ISSUE 09

再平衡如何同時付買賣費？

接續1/2已付進場費的同一帳戶。到2/1先用舊股數估值，再決定各股新金額；賣股所得要同時支付買股與費用。

V_i是舊股票美元價值，$W=\Sigma V_i$，起始現金B=0、不借款。I是付費後投入，各股新目標I/4，費用按目標減舊值的絕對值相加；交易後股票總值是I，所以I + 費用 = W。

1/2實際投入999.60016美元、每檔各249.90004美元。下表用這些股數估2/1舊值。先試投入1025.87美元；目標改變，買賣額與費用也跟著改變。

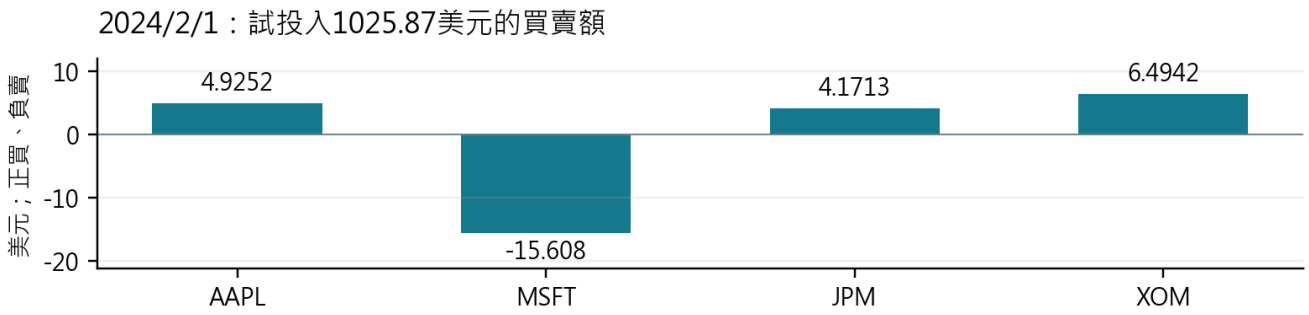
$$I + c\sum_i |I/4 - V_i| = W$$

先想一想：賣出的MSFT款項，會全部拿來買其他三股嗎？

```
entry_q = entry_budget / 4 / close.iloc[0]
feb_values = entry_q * close.loc["2024-02-01"]
feb_before = feb_values.sum()
trial = 1025.87
trial_trade = trial / 4 - feb_values
trial_fee = .0004 * abs(trial_trade).sum()
pd.DataFrame({"股票": tickers, "舊值（美元）": feb_values.round(4),
    "目標（美元）": round(trial/4, 4),
    "交易額（美元）": trial_trade.round(4)})
```

股票	舊值（美元）	目標（美元）	交易額（美元）
AAPL	251.5423	256.4675	4.9252
MSFT	272.0755	256.4675	-15.608
JPM	252.2962	256.4675	4.1713
XOM	249.9733	256.4675	6.4942

$$1025.87000 + 0.012479 \approx 1025.882479 < 1025.887338$$



投入加費用後尚餘0.004858美元；賣款沒有全用於買股。

討論

若把全部賣款都用來買股，這個沒有現金的帳戶要從哪裡支付費用？

來源：[5]。

ISSUE 10

多投入0.01美元，帳戶會超支嗎？

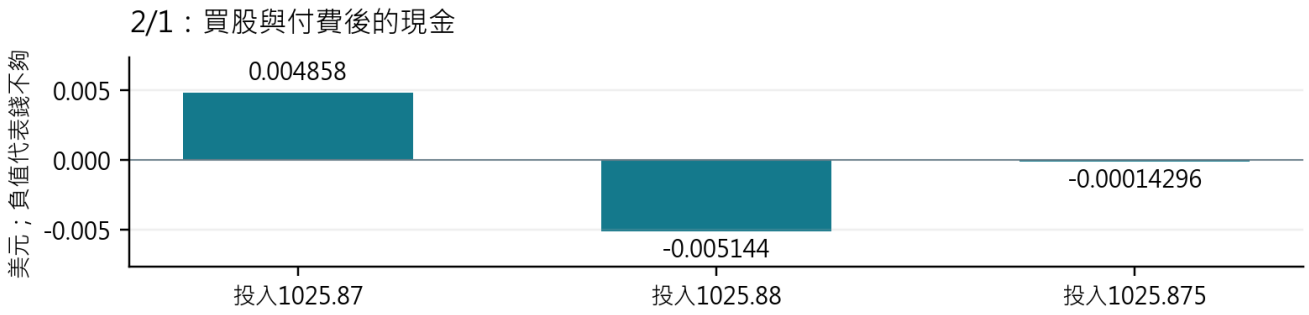
沿用2/1同一帳戶：可用1025.88734美元。比較兩個只差0.01美元的股票投入額，確認付費後現金是否足夠。

先想一想：買1025.88美元的股票後，剩餘資金付得起費用嗎？

```
trials = []
for proposed in [1025.87, 1025.88, 1025.875]:
    fee = .0004 * abs(proposed/4 - feb_values).sum()
    trials.append([proposed, fee, proposed+fee,
                   feb_before-proposed-fee])
pd.DataFrame(trials, columns=["投入（美元）", "費（美元）",
    "總支出（美元）", "剩餘（美元）"]).round(6)
```

投入（美元）	費（美元）	總支出（美元）	剩餘（美元）
1025.87	0.012479	1025.882479	0.004858
1025.88	0.012481	1025.892481	-0.005144
1025.875	0.01248	1025.88748	-0.000143

投入1025.87有餘額，1025.88超支；中間的1025.875也略為超支。要讓現金不為負，投入額須再低一點。下一題用程式找出剛好付費的金額。



這是未取整分的理想比例費用例；保留多位小數，是為看出預算不能超支。

討論

如果允許保留少量現金，表中哪個投入額已可直接採用？

來源：[5]。

ISSUE 11

賣款如何同時支付買股與費用？

MSFT賣款要分成兩部分：買其他三股，以及支付買賣費。以下函式以折半試算找到付費後的投入額；每次超支就降低上限，仍有餘額就提高下限。

先想一想：賣款減買款，會等於本次費用嗎？

```
def investable_value(values, cash, rate):
    available = values.sum() + cash
    low, high = 0.0, available
    for _ in range(50):
        budget = (low + high) / 2
        fee = rate * abs(budget/len(values) - values).sum()
        if budget + fee > available:  # 超支：上限降到中點
            high = budget
        else:  # 可行：下限升到中點
            low = budget
    fee = rate * abs(low/len(values) - values).sum()
    return low, fee  # low始終是可行的投入額
feb_I, feb_F = investable_value(feb_values, 0, .0004)
feb_trade = feb_I / 4 - feb_values
feb_buy = feb_trade.clip(lower=0).sum()
feb_sell = -feb_trade.clip(upper=0).sum()
pd.DataFrame({"賣出（美元）": [feb_sell], "買入（美元）": [feb_buy],
    "費用（美元）": [feb_F], "交易後現金": [feb_sell-feb_buy-feb_F]}).round(6)
```

賣出（美元）	買入（美元）	費用（美元）	交易後現金
15.606782	15.594301	0.01248	0.0

2/1投入1025.87486、費0.012480美元，相加等於交易前1025.88734。各股新金額為256.46871美元。

2/1：賣款減買款，留下費用



起始現金為0，賣出的錢一部分買股票、一部分付費，不借款。

本例投入越多，買股加費用的總支出仍越大，因此可以折半縮小範圍。50次只是程式精度設定，不是交易次數。

討論

按表中數字，把買股金額再增加0.01美元而不增加賣出，現金是否仍足夠？

來源：[5]。

ISSUE 12

恢復等權後，要增加或減少多少股？

前題算出付費後每檔可放256.46871美元。把這個金額除以2/1各股價格，就是交易後股數；再減舊股數，才是本次買賣股數。

q是股數，C是2/1收盤價（美元／股）；I是前題付費後的股票總值。新股數=(I/4)/C。正的股數變化表示買進，負的表示賣出。

先想一想：恢復同樣25%，四檔是否仍然買不同股數？

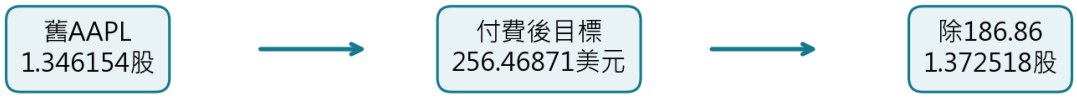
```
feb_q = feb_I / 4 / close.loc["2024-02-01"]
pd.DataFrame({"股票": tickers, "2/1價格": close.loc["2024-02-01"].round(2),
    "舊股數": entry_q.round(6), "新股數": feb_q.round(6),
    "買／賣股數": (feb_q-entry_q).round(6)})
```

股票	2/1價格	舊股數	新股數	買／賣股數
AAPL	186.86	1.346154	1.372518	0.026364
MSFT	403.78	0.673821	0.635169	-0.038652
JPM	173.73	1.452232	1.476249	0.024017
XOM	102.39	2.441384	2.504822	0.063438

$$q_{AAPL,\,new} \approx (1025.87486/4)/186.86 \approx 1.372518 \text{ shares}$$

AAPL約增加0.026364股；MSFT約賣出0.038652股。每檔的新股數不同，但乘各自價格後同為256.46871美元。

2/1：舊股數估值，再扣費，再算新股數



AAPL由1.346154股增加至1.372518股；這些新股數只承擔2/1收盤以後的價格變化。

討論

用AAPL買進股數乘186.86美元／股，約要付多少買股款？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 13

每天先估值還是先換股數？

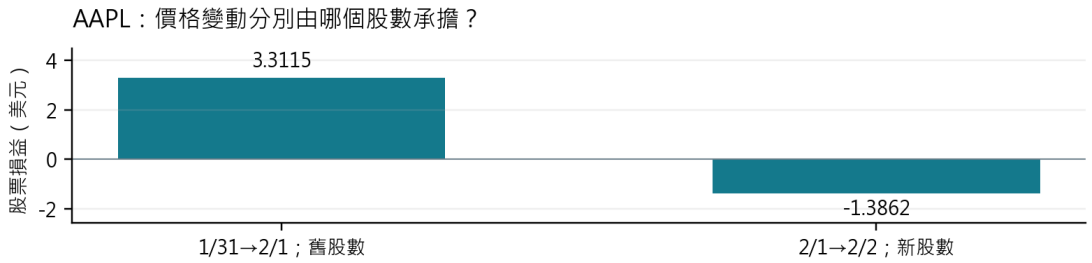
1/31到2/1先用1.346154股AAPL估值；2/1交易後才改成1.372518股。2/2不交易，繼續用這個新股數估值。其他三股依同樣順序處理。

先想一想：2/1交易前後的價格相同，AAPL市值增加是價格上漲，還是加買股票？

```
steps = []
for date, stage in [("2024-01-31", "收盤"), ("2024-02-01", "交易前"),
                    ("2024-02-01", "交易後"), ("2024-02-02", "收盤")]:
    q = entry_q if date == "2024-01-31" or stage == "交易前" else feb_q
    values = q * close.loc[date]
    steps.append([date[5:]+stage, round(close.loc[date, "AAPL"], 2),
                  round(q.AAPL, 6), round(values.AAPL, 4), round(values.sum(), 5)])
pd.DataFrame(steps, columns=["時點", "AAPL價格", "AAPL股數",
    "AAPL市值", "帳戶總值"])
```

時點	AAPL價格	AAPL股數	AAPL市值	帳戶總值
01-31收盤	184.4	1.346154	248.2308	1020.33838
02-01交易前	186.86	1.346154	251.5423	1025.88734
02-01交易後	186.86	1.372518	256.4687	1025.87486
02-02收盤	185.85	1.372518	255.0825	1029.63851

表中價格為美元 / 股，市值與總值為美元。2/1交易前後價格相同；AAPL市值增加來自加買，帳戶總值則只減少本次費用0.012480美元。



舊股數取得+3.3115美元，新股數承擔-1.3862美元；加買股票本身不是獲利。

討論

若把2/1交易前後AAPL市值的增加當成獲利，會錯在哪裡？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 14

每月付費再平衡，半年後帳戶剩多少？

把前題的順序套用到1/2–6/28：每日先估值，每月首個觀察收盤再平衡並付費。從原始1,000美元開始，看看半年後還有多少。

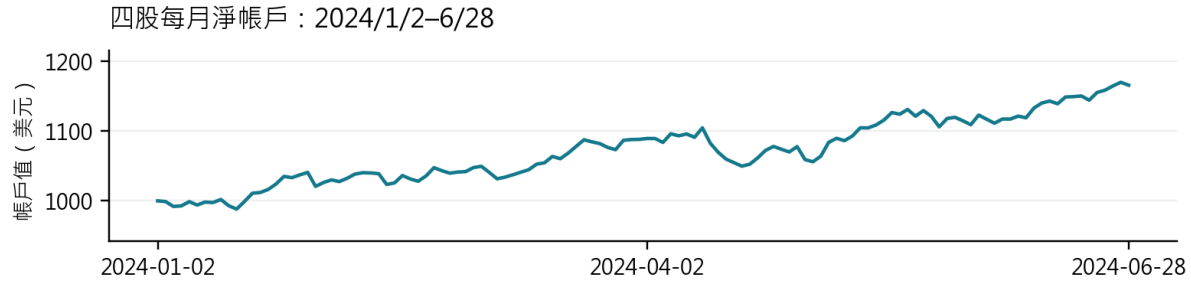
先想一想：計算整段帳戶報酬時，分母應為原始1,000，還是扣掉進場費的999.60016美元？

```
def run_portfolio(rebalance_dates, rate):
    q = pd.Series(0.0, index=tickers)
    cash = capital
    rows = []
    for date, prices in close.iterrows():
        values = q * prices
        available = values.sum() + cash
        fee = 0.0
        if date in rebalance_dates:
            budget, fee = investable_value(values, cash, rate)
            q = budget / len(tickers) / prices
            cash = available - budget - fee
        wealth = (q * prices).sum() + cash
        rows.append([date, wealth, fee])
    return pd.DataFrame(rows, columns=["Date", "Wealth", "Fee"]).set_index("Date")
monthly = run_portfolio(monthly_dates, .0004)
shown = monthly.loc[["2024-01-02", "2024-02-01", "2024-06-28"]].round(5)
shown.columns = ["帳戶值（美元）", "費（美元）"]
shown.insert(0, "日期", shown.index)
shown
```

日期	帳戶值（美元）	費（美元）
2024-01-02	999.60016	0.39984
2024-02-01	1025.87486	0.01248
2024-06-28	1165.40253	0.0

r是相對原始資金的整段帳戶報酬；1,000美元分母保留首次付費的影響。

$$r \approx 1165.40253/1000 - 1 \approx 16.5403\%$$



1,000美元變成約1,165.40美元，已計每次買賣費。最後只估值，未扣清算賣出費。

討論

若6/28另清算全數股票並收4bp賣費，最後能拿回多少美元？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 15

再平衡更頻繁，期末更多錢嗎？

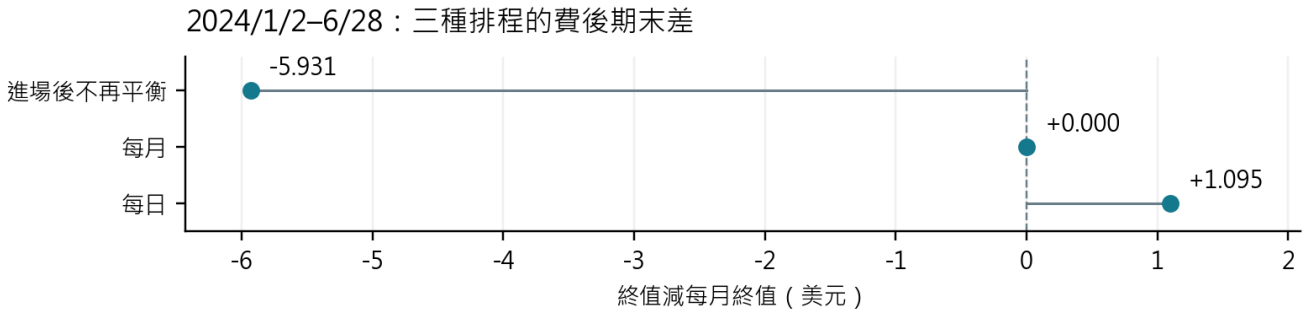
只改再平衡頻率。相同四股、日期、初資、收盤成交及每方向4bp；未扣費與扣費各重新逐日計算，不是在最後減費。

先想一想：再平衡次數最多，是否一定費後期末最高？

```
schedules = {"進場後不再平衡": close.index[:1],
    "每月": monthly_dates, "每日": close.index[:-1]}
comparison, net_paths = [], {}
for name, schedule in schedules.items():
    gross = run_portfolio(schedule, 0)
    net = run_portfolio(schedule, .0004)
    net_paths[name] = net["Wealth"]
    comparison.append([name, len(schedule)-1, net["Fee"].sum(),
        gross["Wealth"].iloc[-1], net["Wealth"].iloc[-1]])
comparison = pd.DataFrame(comparison, columns=["排程", "再平衡次數",
    "費（美元）", "0費率期末", "4bp期末"])
comparison.round(3)
```

排程	再平衡次數	費（美元）	0費率期末	4bp期末
進場後不再平衡	0	0.4	1159.936	1159.472
每月	5	0.476	1165.951	1165.403
每日	122	0.807	1167.406	1166.497

每日費後期末比每月多約1.095美元（用未捨入值相減）。每月兩欄期末差0.548609，費用合計0.475722美元，兩者不同：交易當天扣費會減少股數及後續本金，不能只在期末減一次總費。4bp是假設，非券商帳單。



零點是每月費後期末1165.40253美元；差值先以原精度相減，再捨入。三者1/2進場、6/28只估值，未扣清算費；不代表其他期間也有相同差異。

討論

每日再平衡122次、每月5次，為何本表總費用不是24.4倍？

來源：[1]、[4]、[5]。

ISSUE 16

等額配置，損益同樣波動嗎？

各投入250美元，不表示損益同樣波動。本題只固定一日投入額，隔離個股報酬變動，不追蹤前題月帳戶。

SD表示標準差。用1/3–6/28共123段日報酬，s_i為樣本日標準差（小數，ddof=1）。每段各以250美元起步，美元損益=250r_i。

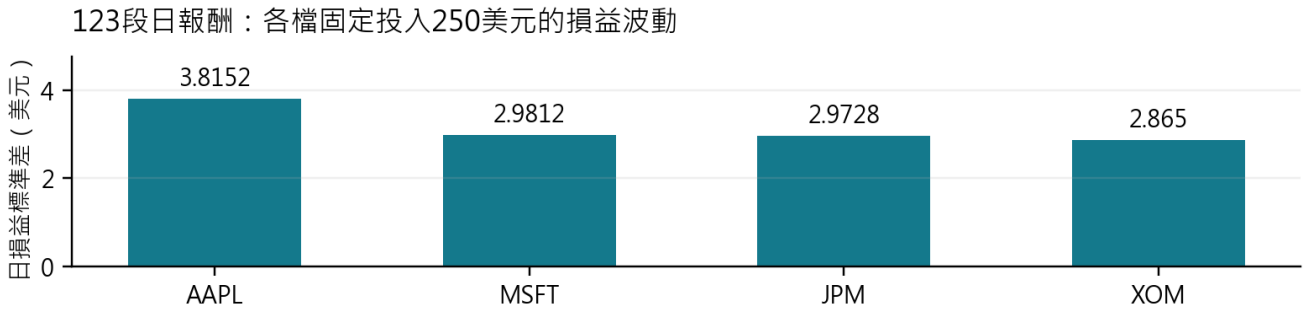
$$\mathrm{SD}(250r_i) = 250s_i$$

先想一想：各股都是250美元，四個損益標準差一定相同嗎？

```
daily_sd = returns.std(ddof=1)
dollar_sd = 250 * daily_sd
pd.DataFrame({"股票": tickers,
    "日報酬SD（%）": (daily_sd*100).round(4),
    "250美元損益SD（美元）": dollar_sd.round(3)})
```

股票	日報酬SD（%）	250美元損益SD（美元）
AAPL	1.5261	3.815
MSFT	1.1925	2.981
JPM	1.1891	2.973
XOM	1.146	2.865

$$250s_{AAPL} \approx 250(0.01526074) \approx 3.815 \text{ USD}$$



AAPL約3.815、XOM約2.865美元；不是最大損失，也不能把四柱相加當組合標準差。

討論

用表中數值，AAPL比XOM的日損益標準差多約多少美元？

來源：[1]、[4]、[5]。

ISSUE 17

兩股同跌或一漲一跌，帳戶有何不同？

同樣各放一半資金，兩股一起跌時會一起虧；一漲一跌時，部分損益可以互相抵銷。先看真實日期，再計算全期波動。

各段起點分別有500美元MSFT與500美元XOM，不計費用；這是每天固定比例的比較，不是前面的每月淨帳戶。M、X是兩股，小數報酬$r_p=(r_M+r_X)/2$。

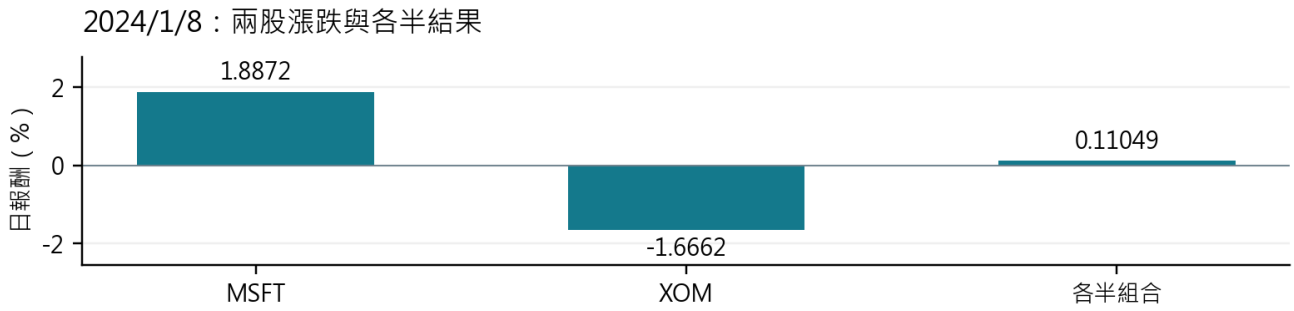
先想一想：1/8 MSFT漲1.8872%、XOM跌1.6662%，各半組合是否也會漲近1.9%？

```
pair_return = returns[["MSFT", "XOM"]].mean(axis=1)
example_dates = ["2024-01-03", "2024-01-04", "2024-01-08"]
pair_examples = returns.loc[example_dates, ["MSFT", "XOM"]] * 100
pair_examples.columns = ["MSFT（%）", "XOM（%）"]
pair_examples["各半組合（%）"] = 100 * pair_return.loc[pair_examples.index]
pair_examples.insert(0, "收盤期間", ["1/2→1/3", "1/3→1/4", "1/5→1/8"])
pair_examples.round(4)
```

收盤期間	MSFT（%）	XOM（%）	各半組合（%）
1/2→1/3	-0.0728	0.8402	0.3837
1/3→1/4	-0.7178	-0.8719	-0.7948
1/5→1/8	1.8872	-1.6662	0.1105

$$r_{p,Jan8} \approx (1.8872\% - 1.6662\%)/2 \approx 0.1105\%$$

1/4兩股都跌，組合跌約0.7948%；1/8一漲一跌，組合只漲約0.1105%，1,000美元約增加1.10美元。單日抵銷不保證其他日期也抵銷。



兩股漲跌幅都超過1%，但相反方向讓各半組合只變動0.1105%。

討論

1/4各放500美元，根據表中兩股報酬，帳戶合計約虧多少美元？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 18

兩股共同變動如何進入組合波動？

前題看到相反漲跌可以抵銷。要衡量123段的組合波動，還須計入兩股報酬是否經常一起偏離各自平均，不能只平均兩個標準差。

M、X分別指MSFT、XOM；d_M、d_X是各自日報酬減各自平均。各半組合的偏差也各取一半。

123段平均：MSFT 0.15889%、XOM 0.10206%。1/8的偏差分別為1.88715-0.15889≈1.72826及-1.66618-0.10206≈-1.76824百分點；兩者乘積約-3.05599百分點²，為負。

$$[(d_M + d_X)/2]^2 = d_M^2/4 + d_X^2/4 + d_M d_X/2$$

把123段偏差乘積相加再除122，得到樣本共變異。s為小數報酬的日標準差，ρ_{MX}為相關係數；共變異=$\rho_{MX}s_M s_X$。因此平方展開後的第三項不能漏掉。

$$s_p^2 = s_M^2/4 + s_X^2/4 + \rho_{MX} s_M s_X/2$$

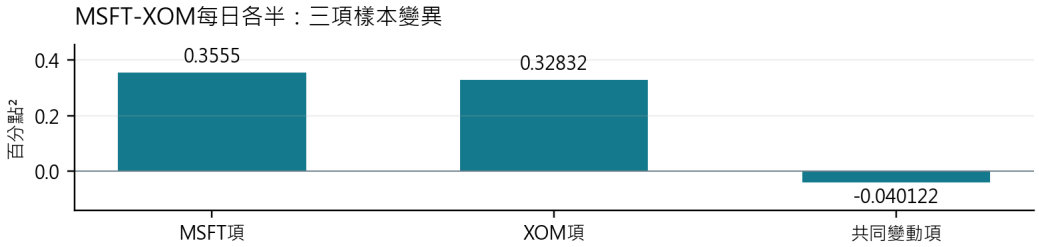
先想一想：相關係數為負，最後一項會增加還是減少本例變異？

```
rho_MX = returns.MSFT.corr(returns.XOM)
pair_sd = pair_return.std(ddof=1)
pair_terms = [daily_sd.MSFT**2/4, daily_sd.XOM**2/4,
              rho_MX*daily_sd.MSFT*daily_sd.XOM/2]
pd.DataFrame({"MSFT SD (%)": [round(daily_sd.MSFT*100, 4)],
    "XOM SD (%)": [round(daily_sd.XOM*100, 4)],
    "ρMX": [round(rho_MX, 5)], "組合SD (%)": [round(pair_sd*100, 4)]})
```

MSFT SD (%)	XOM SD (%)	ρMX	組合SD (%)
1.1925	1.146	-0.05872	0.8023

下式三項已換為百分點²，開平方後就是日SD的百分數數值。

$$100 s_p \approx \sqrt{0.3555011 + 0.3283184 - 0.0401216} \approx 0.8023$$



全期ρMX約-0.05872，計入負的共同變動項後，組合日SD為0.8023%。

討論

只用圖中前兩項、省略共同變動項，會高估還是低估本例日標準差？

來源：[5]。

ISSUE 19

加入AAPL，為何波動反而提高？

加入AAPL後，每檔占1/3，原兩股合占2/3。用新比例、個別波動與共同變動計算。

r_{old}是原MSFT-XOM各半日報酬，r_A是AAPL日報酬。新報酬=(2/3)r_{old}+(1/3)r_A。s_{old}、s_A、s_{new}均為小數報酬的日SD；$\rho_{old,A}$是原組合與AAPL相關，不是前題ρ_{MX}。

$$s_{new}^2 = \frac{4}{9}s_{old}^2 + \frac{1}{9}s_A^2 + \frac{4}{9}\rho_{old,A}s_{old}s_A$$

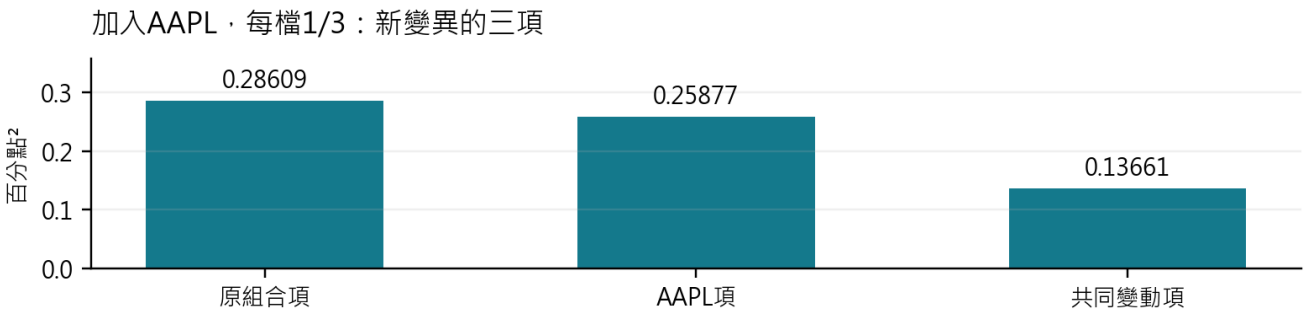
先想一想：加入AAPL，日標準差一定會低於0.8023%嗎？

```
rho_old_A = pair_return.corr(returns.AAPL)
new_terms = [(2*pair_sd/3)**2, (daily_sd.AAPL/3)**2,
             4/9*rho_old_A*pair_sd*daily_sd.AAPL]
groups = {"MSFT + XOM": ["MSFT", "XOM"],
    "加入AAPL": ["MSFT", "XOM", "AAPL"], "再加入JPM": tickers}
volatility = pd.DataFrame([[name, len(stocks),
    100*returns[stocks].mean(axis=1).std(ddof=1)]
    for name, stocks in groups.items()],
    columns=["等權持有", "股票數N", "日SD（%）"])
volatility.round(4)
```

等權持有	股票數N	日SD（%）
MSFT + XOM	2	0.8023
加入AAPL	3	0.8255
再加入JPM	4	0.707

s_{old}=0.0080231、s_A=0.0152607、$\rho_{old,A}$=0.25104。三項同乘10,000成百分點²；開平方是100s_{new}，數值0.8255代表日SD為0.8255%。

$$100s_{new} \approx \sqrt{0.2860880 + 0.2587670 + 0.1366104} \approx 0.8255$$



三項相加、開平方；本例正的共同變動項不能省略。

本期123段（2024/1/3–6/28）：加入AAPL使樣本日SD升至0.8255%；其他期間需另驗。

討論

省略圖中正的共同變動項，會把加入AAPL的波動變化判成哪個方向？

來源：[4]、[5]。

參考資料與重現條件

等權定義、預算與本週資料邊界

[1] yfinance：歷史價格欄位

[2] MSCI：Equal Weighted Indexes Methodology（2021/5），第3–5頁

[3] Investor.gov：碎股投資

[4] Investor.gov：資產配置、再平衡與分散投資

[5] Lobo、Fazel、Boyd（2007）：比例與固定交易成本，第1、1.1節

本輪沿用2026/9/18保存的四檔Yahoo/yfinance回應，未下載行情。每檔2023/12/29–2024/6/28共125筆；本週帳戶使用2024/1/2–6/28的124筆共同收盤、123段日報酬。12/29只標示先前決策日，不填補或內插。

[2]支持等權定義，標的與每月首個觀察收盤再平衡為教學選擇，不重現該指數。[5]支持預算、比例成本及共變異關係；本週自行推導等權預算數值，不教授最佳化或其他權重方法。

Close為美元 / 股，不是含股利總報酬。小數股數與收盤成交是理想假設，非實際成交；不含股利、稅或現金利息。費率4bp是假設，不是券商報價。運算保留來源精度，顯示值捨入。

全新Python程序依序執行顯示程式。Python 3.12.14；numpy 2.2.6；pandas 2.2.3；matplotlib 3.10.8；yfinance 1.2.0。原始快照與教師檢查私人保留，未隨學生版發布。